UF3. Gestión de Estilos con CSS

Introducción a Propiedades de CSS

SOME RIGHTS RESERVED

Índice

“Custom properties”: Variables en CSS

Propiedades y funciones que debemos conocer (no memorizar):

- Propiedades de Fuentes
- Las unidades de medida relativas: EM y REM
- Propiedades de Textos
- La Función CALC
- Propiedades de Colores y Fondos
- Funciones de COLORES
- Propiedades de Márgenes: MARGIN vs PADDING
- Propiedades de Bordes: BORDER vs OUTLINE

0. Recordatorios

- Lo más recomendable es CSS en hoja/s externa/s:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"/>
```

- Siempre realizad "reset" de estilos del navegador: reset.css o normalize

  En nuestro caso:

```
* { padding: 0px; margin: 0px;
    text-decoration: none;
    box-sizing: border-box;}
```

- Vamos de selectores más genéricos, a los más concretos:

  * → html → body → otros de etiqueta → nav.clas1 (de clase) → #id (de id)

- Selectores tienen "peso". Igualdad de peso → último prevalece. Evita !important

- La fuente principal la asignamos siempre al container html (o :root):

```
:root{ font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
       font-size: 16px; }
```

- Nombre ficheros .css (al igual que .html): evito espacios, acentos, etc

1. Variables en CSS: *custom propierties*

- Son variables definidas por el usuario en CSS.
- Permiten reutilizar valores: colores, tamaños, fuentes, etc.
- Se definen con --nombre y se usan con var(--nombre)
- Se definen en container :root (html), para que sean globales

```
:root {
  --color-principal: #3498db;
  --espaciado: 1rem;
}

button {
  background-color: var(--color-principal);
  margin: var(--espaciado);
}
```

- Ventajas: Facilitan el mantenimiento y la consistencia.
  Permiten temas dinámicos (modo oscuro/claro).
  Pueden cambiarse en tiempo real con JavaScript.

2. Propiedades para Fuentes

Con estas propiedades controlamos el estilo de la fuente: familia, tamaño, grosor, etc.

- **font-family : nombre de las familias de las fuentes , familia genérica (*fallback*)**
  Valores: nombres de las fuentes, pudiendo especificar un conjunto. Se selecciona la primera que se encuentra. Familia genérica, o de "fallback" son **serif**, **sans-serif**, **monospace**, **cursive**, **fantasy**

- **font-size : XX *unidad* | % | larger | smaller | x-small | medium | large | x-large**
  Especifica el tamaño de la fuente. Puede ponerse como una longitud en unidades (absoluta o relativa), aunque también admite palabras reservadas. /* Salvo en :root, normalmente usaremos **rem** */

☞ ***unidad*** puede ser: **px, in, cm, mm, pt, em** (anchura letra m), **ex** (altura x), **rem**

- **font-weight : lighter | normal | bold | bolder | 100 | 200 | 300 | ..... | 900**
  Especifica el peso, densidad o grosor de la fuente, con valores entre 100 y 900 siendo cada vez más densos. El valor 400 equivale a normal, y el 700 a bold.

- **font-style : normal | italic | oblique**
  Especifica el estilo de la fuente: normal, en itálica (cursiva) o en oblicua (un poco más inclinada que la itálica).

☞ ***¿Cómo cargar nuestra propia fuente con CSS3?***

```
@font-face {
        font-family: 'MiPropiaFuente';
        src: url('fuentes/mifuente.ttf')  format("truetype");
        src: url('fuentes/mifuente.otf')  format("opentype");
 }
```

☞ ***Otra opción: utilizar google fonts:*** https://fonts.google.com (con @import)

3. Unidades relativas em y rem

- Son unidades relativas al tamaño de fuente.
- Se adaptan al contexto → ideales para diseños responsive.

Unidad	Relativa a...	Ejemplo práctico
em	El tamaño de fuente del propio **elemento o el padre**	Si el elemento tiene `font-size: 20px`, entonces `1.5em = 30px`
rem	El tamaño de fuente del **elemento raíz (`html`)**	Si `html{ font-size: 16px }`, entonces `1.5rem = 24px` en todo el sitio

- Ejemplo

```
:root { font-family: Arial, Verdana, sans-serif ; font-size: 16px; }

h1 {
  font-size: 2rem; /* = 32px */
  padding: 0.5em;   /* = 16px */
}
```

```
h2 {
  font-size: 1.5rem; /* = 24px */
  padding: 0.5em;   /* = 12px */
}
```

- Usaremos rem para **consistencia global**, y em para **ajustes locales**.
- *Cuando veamos responsive, en función del dispositivo fijaremos una fuente base en :root, y ya todo estará anclado a ésta si usamos rem.*

4. Propiedades para Texto

Son propiedades que afectan a la presentación visual de caracteres, espacios, palabras y párrafos.

- **text-align : left | right | center | justify**
  Fija la **alineación del bloque**, al margen izquierdo, al derecho, centrado o a ambos. **Se hereda**.

- **text-decoration : underline | overline | line-trough | blink | none**
  Fija una o más **características "decorativas" del texto**, como subrayado, lineas superiores, caracteres tachados o parpadeantes.

- **vertical-align : baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom**
  Alineación vertical del texto en relación con la línea base del texto. **No se hereda**.

- **text-transform : uppercase | lowercase | capitalize | none**
  Especifica, **si las letras del texto deben transformarse en mayúsculas, minúsuculas** ,,,

- **text-indent : XX *unidad* | %** */*Normalmente usaremos **em** */*
  Fija la sangría o indentación de la primera línea del texto. **Se hereda**.

- **letter-spacing : normal | XX *unidad*** */*Normalmente usaremos **em** */*
  Especifica el **espaciado entre letras**. En el caso de especificar una longitud esta se sumara a la normal.

- **word-spacing : normal | XX *unidad*** */*Normalmente usaremos **em** */*
  Especifican el **espaciado entre palabras**. En el caso de especificar una longitud esta se sumara a la normal. **Se hereda**.

- **CSS3!! text-shadow : rgb(0, 0, 150) 3px 3px 5px;** //color desp hor, desp vert, radio difum

- **CSS3!! text-stroke: *grosor color*** Dibuja el contorno de las letras.

  De momento usar: ***-webkit-text-stroke: 1px black;***

5. Función calc( )

- Permite realizar cálculos matemáticos directamente en CSS.
- Mezcla unidades diferentes (%, px, rem...).
- Muy útil para diseños flexibles y adaptables.
- Admite: **+**, **-**, *, / (con espacios obligatorios entre los operadores).
- Ejemplos:

```
header {
        height: calc(100vh - 80px); /* más adelante veremos las unidades vh, vw */
}
.card {
        width: calc(50% - 1rem);
        font-size: calc(1rem + 1px);
}
```

- Otras funciones matemáticas:
  - min(50%, 600px) → usa el menor valor
  - max(2rem, 100px) → usa el mayor
  - clamp(1rem, 2vw, 2rem) → limita entre mínimo, ideal y máximo

6. Colores y Fondos

Son las propiedades que permiten fijar el color del primer plano y fondo de un elemento.

- **color : *NombreColor* | #ValorHexa | rgb(R%,G%,B%) | rgb(R, G, B) …etc**
  Especificamos el color del primer plano del contenido del texto. Se hereda.

- **background-color : *NombreColor* | #ValorHexa | rgb(R%,G%,B%) | rgb(R, G, B) | transparent**
  Especifica el color del fondo del elemento, que puede ser un color o la palabra reservada **transparent** (el fondo del elemento padre se ve).

- **background-image : none | url(dirección)**
  Designa una imagen para rellenar el fondo del elemento por medio de una URL o la palabra reservada none para indicar que no se utilizara ninguna imagen.

- **background-repeat : repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat**
  Establece si la imagen de fondo (establecida con background-image) **se repetirá** horizontal y verticalmente para rellenar todo el fondo del elemento (**repeat)**, sólo horizontalmente o sólo verticalmente (**repeat-y** o **repeat-y**).

  ☞ ***NombreColor*** es un nombre de color conocido: **aqua, black, blue, fucshia, gray, green, lime, marron, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, y yellow**

  ☞ Otras formas de especificar color:

  #FF0000 - Será el color rojo **#00FF00** - Será el color verde **#0000FF** - Será el color azul
  rgb(0%,100%,0%) - color verde **rgb(0,255,0)** - color verde

7. Funciones de Colores

Funciones para generar colores:

- `color: rgb(255, 0, 0);  /* Rojo */`
- `color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Rojo con transparencia */`
- `color: hsl(200, 50%, 50%);  /* Azul medio */`
- `color: hsla(200, 50%, 50%, .3);`

Con rgb / hsl → definen colores con a (alpha) → controla la transparencia

Funciones para mezclar colores:

- color: **color-mix(in srgb, red 50%, blue); /* Mezcla colores */**

  +info: https://lenguajecss.com/css/colores/color-mix/

Funciones para crear gradientes:

- `background: linear-gradient(blue, red);` /* Gradiente de azul a rojo */
- `background: linear-gradient(to right, blue, yellow, red));` /* de izq a der*/
- `background: radial-gradient(gold, red, black);` /* simple*/
- `background: radial-gradient(ellipse, gold 50%, red 55%, black 75%);`

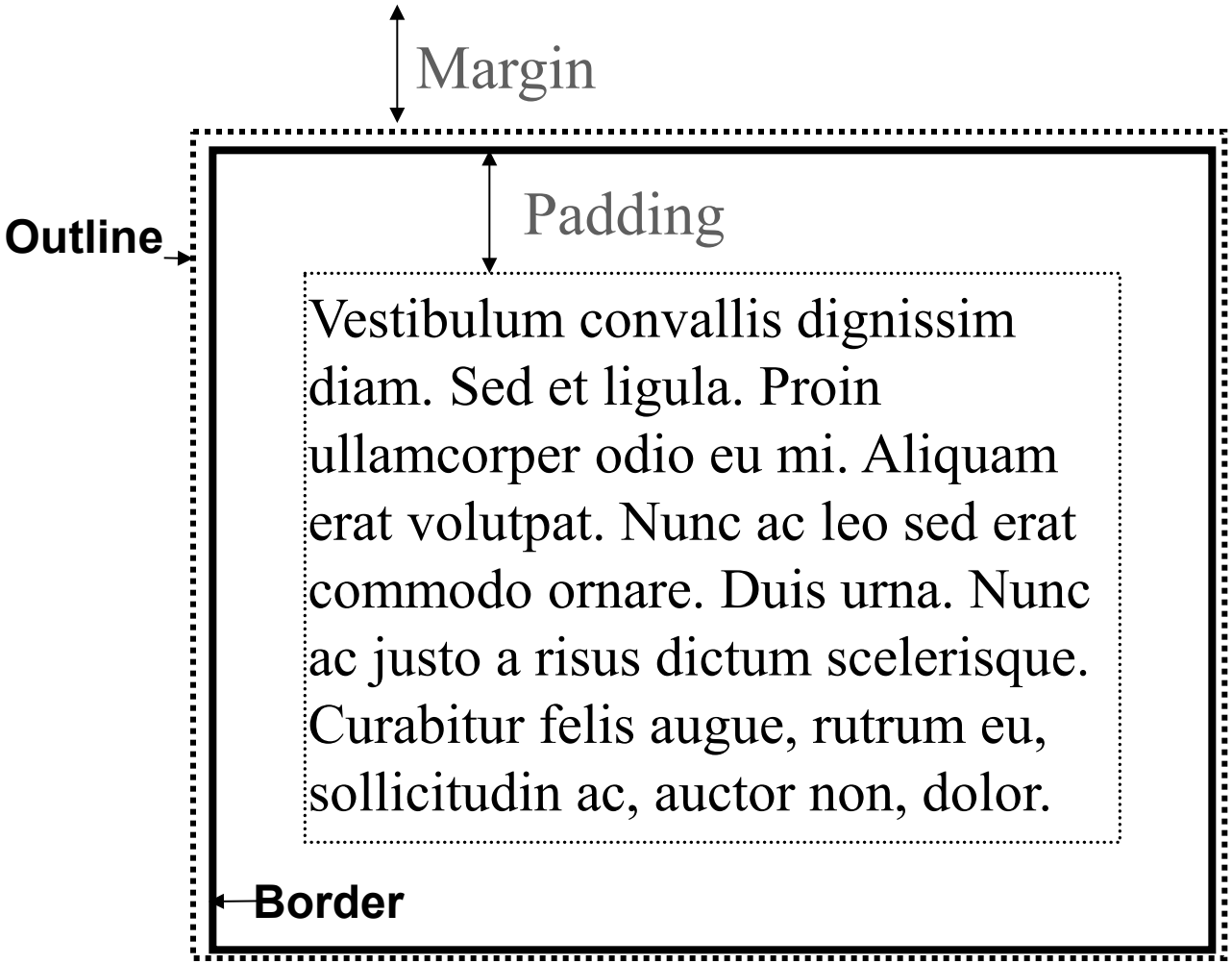
  +info: https://lenguajecss.com/css/gradientes/linear-gradient
  https://lenguajecss.com/css/gradientes/radial-gradient

Recursos en la web, para generar paletas:

https://www.w3schools.com/colors/

https://coolors.co/ https://www.coolors.in/ https://mycolor.space/ https://paletton.com/

El "Modelo de Cajas" de HTML/CSS…



Retomaremos este modelo cuando veamos maquetación con CSS

8. Márgenes y Padding

Con estas propiedades especificamos los márgenes de cualquier elemento y con el padding controlamos la distancia entre el borde y el contenido.

- **margin-top : XX *unidades* | % | auto** (el valor por defecto es 0)

  Fijamos el margen superior.

  Con la propiedad **auto** el navegador da un valor adecuado dependiendo del tipo de elemento.

- … de igual forma… **margin-bottom** **margin-left** **margin-right**

  … y también tenemos **margin :** ancho1 ancho2 ancho3 ancho4

  Mediante esta propiedad podemos especificar todos los valores de los márgenes de una sola vez. Se pueden poner hasta cuatro valores, para especificar cada uno de los márgenes.

- **padding-top : XX *unidades* | %**

  Distancia entre el borde superior y el contenido.

- … de igual forma… **padding-bottom** **padding-left** **padding-right**

  … y también tenemos **padding =** XX unidades *da valor a todas a la vez*

9. Bordes (**border** y ahora también **outline**)

Con estas propiedades especificamos el ancho, color y estilo del area de borde.

- **border-top-width : thin | medium | thick | XX *unidad***

  Fijamos el ancho del borde superior.

- …**border-bottom-width** **border-left-width** **border-right-width**
- …y también… **border-width :** XX unidades *da valor a todas a la vez*
- **border-style : none | dottet | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset**

  Especificamos el estilo de visualización del borde

- **border-color : *NomColor* | #ValorHexa | rgb(R%,G%,B%) | rgb(R,G,B)**

  Especificamos el color del borde.

☞ *Además tenemos todas estas propiedades en sus versiones reducidas:*

- ***border: 2px solid red;***

Mediante esta propiedad podemos especificar de forma conjunta todas las propiedades de los 4 bordes, hay que poner 3 parámetros *anchura | estilo | color*

- ***border-top*** ***border-bottom*** ***border-left*** ***border-right***

También, dado el caso, podemos especificar uno de los lados del borde. También con los 3 parámetros: *anchura | estilo | color*

- ***CSS3!!!*** ***outline: 5px dotted red;*** *parámetros* *anchura | estilo | color*

Extra: sitios web interesantes

- http://www.w3schools.com/cssref/css_selectors.asp
- http://www.w3schools.com/cssref/trysel.asp
- http://librosweb.es/css_avanzado/capitulo_3/selectores_de_css_3.html
- http://css-tricks.com/almanac/selectors/n/not/
- http://css-tricks.com/useful-nth-child-recipies/
- http://www.google.com/fonts
- http://geeksroom.com/2013/05/como-utilizar-google-web-fonts-en-tu-sitio/74508/
- http://www.dafont.com/es/
- http://www.fontsquirrel.com/